

Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales en Alineación con la Normativa Mexicana.

Trabajo Terminal No. XXXXX

Alumnos: Flores Espinosa Edgar Jair, Jiménez Velázquez José Bryan Omar, Santos Rivera Leilani Shareni

Directores: Vélez Saldaña Ulises y Guzmán Flores Jessie Paulina

***e-mail:** jair100flo@gmail.com, josebryanomar2004@gmail.com, leishasr@gmail.com

Resumen

En la actualidad, la integración de la tecnología en la vida cotidiana ha generado un entorno digital en el que coexisten oportunidades y riesgos. Fenómenos como el **ciberacoso**, la **suplantación de identidad** y la **violencia digital** representan una problemática social emergente que afecta a un amplio espectro de la población, desde jóvenes hasta adultos. La persistencia de esta situación se agrava por la baja tasa de denuncia, atribuible a factores como el temor a represalias, la desinformación y la ausencia de canales de reporte seguros y accesibles para las víctimas.

Con el fin de mitigar esta problemática, se propone el desarrollo de la plataforma "**Cyber-Escudo**". Este proyecto tiene como objetivo fundamental establecer un canal digital que proporcione prevención y recursos informativos a los usuarios.

Palabras clave: Machine-Learning, Denuncia, Plataforma Web.

1 introducción

En la última década, México ha experimentado una profunda y acelerada adopción de tecnologías digitales, las cuales se han vuelto indispensables en los ámbitos de la comunicación, la educación y el comercio. Con más de 100.2 millones de usuarios de internet, la integración de estas herramientas constituye unja parte fundamental de la vida cotidiana [1]. No obstante, esta rápida expansión tecnológica no ha sido equiparable a una adecuada concienciación sobre sus implicaciones, lo que ha generado un entorno de vulnerabilidad ante riesgos como el ciberacoso, el phishing (suplantación de identidad para el robo de datos) y la exposición no consentida de información personal, incidentes que se han vuelto frecuentes. De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI, 20.1 millones de personas, en particular jóvenes, son víctimas de estas agresiones anualmente, lo que evidencia que el espacio digital no está exento de peligros [2].

En el contexto escolar, la comunidad educativa no está exenta de estos riesgos digitales, siendo el ciberacoso una de las principales preocupaciones.[3] Es vital que los jóvenes identifiquen amenazas como el *ciberbullying*, el *sexting* o la suplantación de identidad para protegerse. El impacto de estas agresiones es considerable: más de 3 de cada 10 víctimas de acoso en línea han faltado a clases por esta causa, y 7 de cada 10 han sido victimizadas a través de redes sociales [4][5].

Tomando en cuenta esta incidencia, se ha identificado una brecha alarmante entre el número de víctimas y las denuncias formales.[6] Esta disparidad se debe, en gran medida, a la falta de canales de reporte que sean claros, accesibles y, sobre todo, seguros.[7] Las víctimas suelen enfrentarse a barreras significativas, como: el temor a represalias, la desconfianza en las autoridades, el desconocimiento del proceso legal o la ausencia de mecanismos que garanticen su anonimato y la protección de sus datos personales. Esta situación perpetúa un ciclo de impunidad para los agresores y de desprotección para las víctimas [8].

El problema que se busca abordar es la **desconfianza institucional y el temor a represalias**, fenómenos que son alimentados por la ineficiencia y la mala gestión en el seguimiento de las denuncias. Esta problemática se manifiesta en barreras clave que impiden a las víctimas buscar justicia:

- **Ineficiencia en el proceso de denuncia:** La falta de claridad y la lentitud en los procedimientos desmotivan a las víctimas, reforzando la percepción de que el sistema de justicia no funciona.[9]
- **Mala gestión y desinterés:** La ausencia de un seguimiento adecuado a las denuncias, junto con la posible revictimización por parte de las autoridades, erosiona la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. [10]
- **Temor a la inseguridad y represalias:** Las víctimas temen que denunciar pueda exponerlas a mayores riesgos, en lugar de protegerlas. La falta de mecanismos que garanticen su anonimato y la protección de sus datos personales perpetúa este ciclo de miedo. [11]

Para atender esta problemática, se requiere una solución integral que permita el registro de denuncias, su seguimiento, clasificación y la generación de reportes, todo ello adaptado a un contexto escolar. Además, dicha solución debe ser accesible y de bajo costo. Con este propósito, realizamos una investigación de campo cuyos principales hallazgos se presentan en la Tabla 1 y Tabla 2.

<i>Software</i>	<i>Plataforma</i>	<i>Gratuito</i>	<i>Permite Denuncias</i>	<i>Ofrece Seguimiento de Denuncias</i>	<i>Genera Estadísticas/Reportes</i>	<i>Incluye Clasificador de Delitos</i>	<i>Se enfoca en Violencia Escolar</i>
BullyButton.com	Web / App móvil	X	✓	✓	✓	X	✓
Libres	App móvil	✓	X	X	X	X	X
Por mí	App móvil	✓	X	X	X	X	X
Ventanilla Escolar	Web	✓	✓	✓	X	X	✓

Vive Segura	App móvil	✓	✓	X	X	X	X
Mi Policía	App móvil	✓	✓	✓	X	X	X
Sistema Institucional de Diagnóstico y Alerta Temprana	Web	✓	X	X	X	X	✓
Test Violentómetro	Web / App móvil	✓	X	X	X	X	✓
Página web de COSECOVI	Web	✓	X	X	X	X	✓
Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN	Web	✓	✓	✓	X	✓	✓

TABLA 1 Comparativa de software orientado a la denuncia y seguimiento de casos

Plataforma	Descripción
BullyButton.com	Es una herramienta de pago orientada a escuelas, que permite a los estudiantes reportar incidentes de acoso y genera informes de seguimiento y estadísticas para los administradores.
Libres	Aplicación gratuita del gobierno español para víctimas de violencia de género. Su función es informativa y de orientación, no ofrece una plataforma para realizar denuncias ni darles seguimiento.
Por mí	Aplicación gratuita española dirigida a mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. Proporciona información y orientación legal, pero tampoco es una plataforma para presentar denuncias.
Ventanilla Escolar	Herramienta gratuita para la comunidad escolar mexicana. Permite generar reportes de orientación sobre incidentes, pero estos no son denuncias formales y su seguimiento es limitado a la plataforma.
Vive Segura	Aplicación móvil gratuita de la Ciudad de México enfocada en la seguridad de las mujeres contra el acoso sexual y la violencia de género en espacios públicos. Cuenta con un botón de emergencia para contactar a la policía.
Mi Policía	Aplicación móvil gratuita de la Ciudad de México que permite a los ciudadanos realizar llamadas de emergencia y quejas.
Sistema Institucional de Diagnóstico y Alerta Temprana	Herramienta web del IPN para reportar sucesos anómalos. Requiere registro institucional, pero el documento indica que aún no está funcional para la presentación de denuncias. La clasificación de los incidentes se realiza de forma manual.
Test Violentómetro	Herramienta del IPN que, mediante un cuestionario, permite al usuario identificar si es víctima de violencia de pareja. Su propósito es informativo y de concientización, no incluye funciones de denuncia, seguimiento o generación de datos.
Página web de COSECOVI	Es un sitio web informativo del IPN. Proporciona directorios y números de contacto, pero no tiene funciones para presentar denuncias o dar seguimiento a los casos.
Prototipo de Sistema para la Gestión de Seguridad Contra la Violencia en el IPN	La herramienta propuesta es una aplicación web que permite a los usuarios registrarse, levantar denuncias, dar seguimiento a su estado y genera estadísticas para los administradores. Cuenta con un clasificador de delitos para automatizar el proceso de categorización.

TABLA 2 Descripción de plataformas y prototipos orientados a la denuncia, prevención y gestión de casos de violencia

Nuestra propuesta no es una opción; es una necesidad imperativa. consiste en:

- Romper el ciclo de miedo con un canal de denuncias.
- Imponer un sistema de gestión que incluya el seguimiento.
- Aplicar machine-learning, para clasificar y procesar las denuncias.

Así es como lo abordamos a continuación.

2 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de denuncia que integre el registro seguro, la clasificación de reportes mediante inteligencia artificial y el seguimiento transparente de cada caso, para asegurar un proceso confiable, anónimo y plenamente sustentado en la normativa institucional, frente a la problemática actual de desconfianza, opacidad y deficiencias en la gestión de denuncias digitales.

Mediante estrategias como la estricta alineación de protocolos y formatos a la normativa mexicana aplicable; la implementación de modelos de IA supervisada para clasificar y priorizar delitos con mecanismos de mitigación de sesgos y revisión humana; y la adopción de medidas técnicas y organizativas cifrado de extremo a extremo, anonimato reforzado, control de accesos y auditorías independientes se fortalecerá la protección del denunciante.

2.1 Objetivos Específicos

- Analizar el estado del arte de las plataformas de denuncia de ciberdelitos y sustentado en la normativa institucional aplicable para establecer las reglas del negocio.
- Diseñar la arquitectura del software, definiendo sus características clave, el modelo de base de datos y la interfaz de usuario (UI/UX).
 - Arquitectura: debe garantizar escalabilidad, seguridad y accesibilidad.
 - Base de datos: asegurar un registro confiable y estructurado de las denuncias.
 - UI/UX: interfaz intuitiva para facilitar el uso personal no técnico.
- Desarrollar los módulos principales de la plataforma web, asegurando funciones claras y efectivas.
 - **Registro de denuncias anónimas:** Debe ser seguro, confidencial y sencillo de usar; se recomienda encriptación de datos y formularios guiados para evitar errores.
 - **Seguimiento por folio:** Brindar transparencia y confianza al usuario, con actualizaciones y acceso restringido por código único.
 - **Módulo informativo de prevención:** Ofrecer materiales claros, accesibles y adaptados como guías, protocolos y recursos de apoyo.

3 justificación

En el contexto actual, la complejidad de los procesos de denuncia y la falta de canales accesibles y privados a menudo disuaden a las personas de buscar la ayuda necesaria. Esto crea una barrera

significativa para la resolución de problemas y el seguimiento de casos, dejando a las víctimas en una posición de vulnerabilidad y sin el apoyo adecuado.

Por esta razón, se propone que facilite el proceso de denuncia y que al mismo tiempo sea una forma más accesible y privada de recibir la ayuda necesaria. Esta aplicación permitirá un seguimiento más ágil de los casos, mejorando la eficiencia y la respuesta de las autoridades o entidades pertinentes.

La principal **complejidad técnica** de este proyecto radica en el uso de **algoritmos avanzados** para la interpretación, clasificación, tratamiento y seguimiento de la información que los usuarios ingresan. Estos algoritmos están diseñados para analizar la problemática planteada, lo que garantiza que cada caso reciba la atención y el seguimiento requeridos. Además, dará a los usuarios la opción de incluir **contenido multimedia** como pruebas, fortaleciendo así cada denuncia.

Al igual que la comunidad que presenta las denuncias, ya que se pretende brindar un **espacio seguro** fácil de utilizar en el que podrán dar una descripción de su caso y monitorear el estado de este, derivando en una **comunidad más segura**.

En esencia, este proyecto no solo busca simplificar un proceso burocrático, sino que también tiene como objetivo principal transformar la manera en que se abordan los problemas, ofreciendo una solución tecnológica que es a la vez innovadora, privada y altamente efectiva.

4 Productos o Resultados Esperados

El producto final esperado es una aplicación web que funcione como una plataforma centralizada para la denuncia segura y la prevención de riesgos digitales, con contenido informativo sustentado en la normativa institucional.

Los entregables al final del periodo de desarrollo del proyecto serán:

- Plataforma web funcional.
- Documento del Reporte Técnico Final del sistema.
- Documentación técnica (Código fuente, diagramas de arquitectura y de base de datos).
- Reporte de pruebas de funcionalidad y seguridad.

La **aplicación web** permitirá:

1. **Registro de Denuncias:** Permitir al usuario reportar un incidente de seguridad digital (como ciberacoso, phishing, etc.). La función incluirá campos para describir el suceso y la opción de adjuntar archivos de evidencia.
2. **Seguimiento de Casos:** Generar un folio único y anónimo por cada denuncia, con el cual el usuario podrá consultar el estatus de su reporte (ej. "Recibido", "En revisión", "Cerrado") en un módulo específico.

3. **Consulta de Información Preventiva:** Acceder a un Centro de Recursos con artículos, guías y recomendaciones basadas en la legislación mexicana para que los usuarios aprendan a identificar y protegerse de amenazas digitales.
4. **Gestión de Reportes (Administrador):** Proveer una interfaz para que los administradores de la plataforma puedan revisar, clasificar y gestionar las denuncias recibidas de manera confidencial

5. Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido utilizar un enfoque ágil híbrido, que combina la estructura iterativa y planificación de Scrum con la gestión visual y flexible de Kanban, conformando la metodología Scrum-ban. Esta decisión se fundamenta en las ventajas que cada metodología ofrece:

- Scrum proporciona un marco de trabajo iterativo, basado en ciclos cortos llamados Sprints, donde se priorizan funcionalidades del Product Backlog, asegurando entregas parciales de valor y retroalimentación continua.
- Kanban facilita la visualización del flujo de trabajo, la identificación temprana de obstáculos y la flexibilidad para gestionar tareas de forma continua, sin depender de la finalización estricta de fases.

La combinación de ambos enfoques permite:

- Mantener un flujo de trabajo constante, evitando bloqueos que retrasen la entrega de funcionalidades críticas.
- Adaptarse rápidamente a cambios en requisitos o prioridades, vital en un proyecto que involucra interpretación y clasificación de datos sensibles.
- Visualizar el progreso en tiempo real, permitiendo a todos los miembros del equipo y stakeholders conocer el estado de cada tarea.
- Garantizar entregas parciales de valor mediante Sprints planificados, mientras se mantiene un flujo flexible para ajustes continuos.

A diferencia de los modelos secuenciales tradicionales, Scrum-ban no espera a que una fase termine completamente para iniciar la siguiente, permitiendo una entrega de valor constante y ajustes iterativos a lo largo del ciclo de desarrollo.

6 Cronología

- **Bryan (Scrum Master y Analista de Requisitos):** Lidera la gestión del proyecto, la planificación de Sprint y la comunicación con los stakeholders. Se encarga de la investigación de contenido y la creación de la documentación teórica del proyecto.
- **Jair (Ingeniero de Backend y Arquitecto):** Diseña y construye la infraestructura del sistema, la base de datos y la lógica de procesamiento. Colabora activamente en la implementación de la lógica central del clasificador.
- **Leilani (Desarrollador de Frontend y Especialista en Contenido):** Crea las interfaces de usuario y la experiencia de interacción. De manera crucial, se encarga de la recopilación, calificación y preparación del conjunto de datos de casos para la validación del sistema.

Bryan: Scrum Máster y Analista de Requisitos

[illegible]

Validación de la precisión del clasificador con el conjunto de datos preparado													
Reporte de errores de la interfaz y la experiencia del usuario													
Mantenimiento y actualización del contenido del sitio													

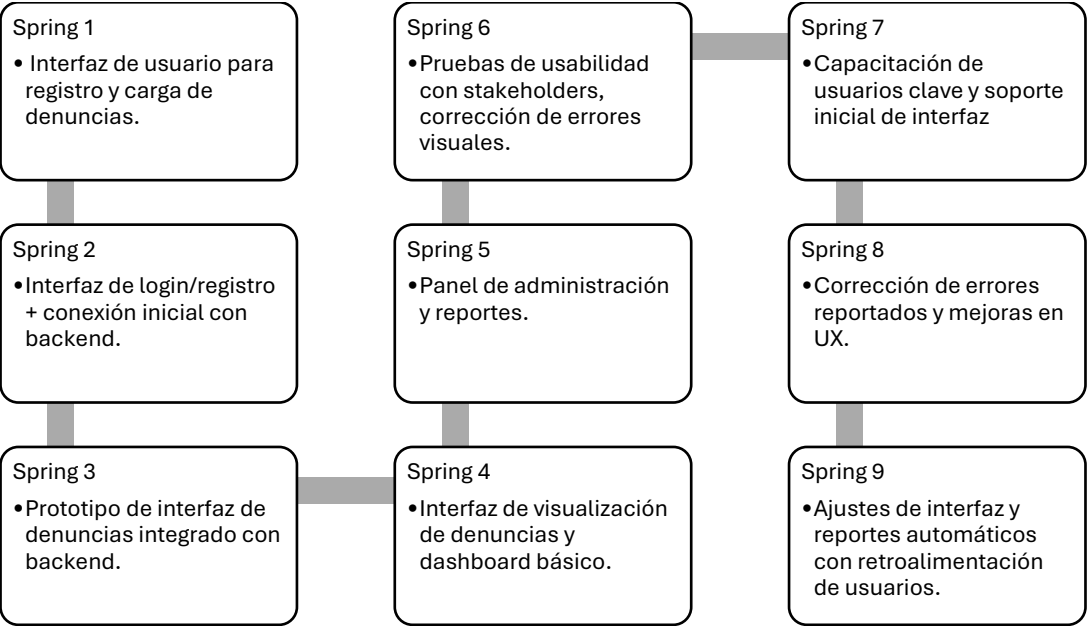


Figura 3 Descripción De Flujo de Trabajo

7 referencias

[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. Comunicado de prensa*. México: INEGI, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/>. [Consultado: 11 de septiembre de 2025].

[2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), *Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024. Comunicado de prensa*. México: INEGI, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/>. [Consultado: 11 de septiembre de 2025].

[3] S. Pública, "Denuncia el hostigamiento y abuso sexual", gob.mx, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/denuncia-el-hostigamiento-y-abuso-sexual?state=published>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].

[4] "Violencia sexual ataca en escuelas", El Universal, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/violencia-sexual-ataca-en-escuelas>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].

- [5] "Las sanciones en el sistema jurídico", Eumed.net, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/tesis-doctorales/sb/3m.htm>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].
- [6] "Aprende a identificar los tipos y manifestaciones de violencia en el noviazgo", gob.mx, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/mujeressinviolencia/articulos/aprende-a-identificar-los-tipos-y-manifestaciones-de-violencia-en-el-noviazgo>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].
- [7] "Acoso escolar – Poder Judicial CDMX", Poderjudicialcdmx.gob.mx, 2018. [En línea]. Disponible en: http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/acoso_escolar/. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].
- [8] Gobierno de México. (2020, 8 de octubre). *Guía de ciberseguridad en apoyo a la educación*. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/570011/10082020_Guia_de_ciberseguridad_en_apoyo_a_la_educacion_VF_para_publicar.pdf [Consultado: 17 de septiembre de 2025]
- [9] "Reglamento Interno del IPN". 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/reglamentos/reglamento-interno.pdf>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].
- [10] Enmh.ipn.mx, 2018. [En línea]. Disponible en: http://www.enmh.ipn.mx/Documents/pdf/reglamento_general_IPN_ENMH.pdf. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].
- [11] 2018. [En línea]. Disponible en: http://iibi.unam.mx/archivistica/ley_federal_datos_personales.pdf. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].
- [12] UNICEF México. (s.f.). *Ciberseguridad*. <https://www.unicef.org/mexico/ciberseguridad> [Consultado: 17 de septiembre de 2025]
- [13] Infoem. (s.f.). *Esencial concientizar la juventud sobre riesgos en las plataformas digitales*. <https://www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/esencial-concientizar-la-juventud-sobre-riesgos-en-las-plataformas-digitales> [Consultado: 17 de septiembre de 2025]
- [14] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2016). *Situación de Derechos Humanos en México*. <https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/mexico/mexico.html> [Consultado: 17 de septiembre de 2025]
- [15] Aziz, M. (2024, mayo 1). *Los 5 principales errores al publicar información sobre los canales de denuncia de irregularidades*. Ethicontrol. <https://ethicontrol.com/es/blog/top-5-mistakes-information-about-whistleblowers-es>. [Consultado: 17 de septiembre de 2025]
- [16] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024. Principales resultados*. México: INEGI,

2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/>. [Consultado: 11 de septiembre de 2025].

[17] Darío Ángeles. (2021, Agosto) Impunidad administrativa en México: la ineficiencia del sistema que genera impunidad <https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=154&t=la-impunidad-administrativa-en-mexico-la-ineficiencia-del-sistema-que-genera-impunidad> [Consultado: 17 de septiembre de 2025]

[18]IAPEM. (2012) La corrupción administrativa en México https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332013000200007 Consultado: 17 de septiembre de 2025]

[19]INEGI (2024, 19 Septiembre) Encuesta Nacional De Victimización Y Percepción Sobre Seguridad Pública https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENVIPE/ENVIPE_24.pdf Consultado: 17 de septiembre de 2025]

[20] H. Congreso de la Unión, *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. Texto Vigente. México, D.F., México, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/>. [Consultado: 11 de septiembre de 2025].

[21] Secretaría de Gobernación, "DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal," *Diario Oficial de la Federación*, México, 1 de junio de 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.dof.gob.mx/>. [Consultado: 11 de septiembre de 2025].

[22] Nacional, S. (2018). Cosecovi - Comité de Seguridad y Contra la Violencia- Instituto Politécnico Nacional. ("Cosecovi CECyT 2 - Facebook") [En línea]. Disponible en: <http://www.sg.ipn.mx/Paginas/cosecovi.aspx>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].

[23] "Bully Incident Reporting & Tracking Software | BullyButton.com", Fortresgrand.com, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.fortresgrand.com/products/bully-button/bully-button.htm> [Consultado: 16 de septiembre de 2025].

[24] "Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad - Secretaría de Estado de Igualdad - Por una sociedad libre de violencia de género - Derechos Laborales y de Seguridad Social", [Violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es](http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es), 2018. [En línea]. Disponible en: <http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/informacionUtil/recursos/appLibres/home.htm>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].

[25] "Ya puedes descargarte la app. PORMÍ | Fundación Cermi Mujeres", [Fundacioncermimujeres.es](http://www.fundacioncermimujeres.es), 2018. [En línea]. Disponible en : <http://www.fundacioncermimujeres.es/noticias/ya-puedes-descargarte-la-app-pormi>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].

- [26] "Ventanilla Escolar", Mejoratuescuela.com, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://www.mejoratuescuela.com/ventanilla-escolar/#/>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].
- [27] "Vive Segura", Vivesegura.cdmx.gob.mx, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://vivesegura.cdmx.gob.mx/>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].
- [28] "SSP | Secretaría de Seguridad Pública", Data.ssp.cdmx.gob.mx, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://data.ssp.cdmx.gob.mx/mi-policia.html>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].
- [29] "Alerta".2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.alerta.ipn.mx/>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].
- [30] S. Nacional, "Test violentómetro- Instituto Politécnico Nacional", Genero.ipn.mx, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://www.genero.ipn.mx/Test/Paginas/Test-violent%c3%b3metro.aspx> . [Consultado: 16 de septiembre de 2025].
- [31] "Comité de Seguridad y Contra la Violencia". 2019. [En línea]. Disponible en: <https://www.cosecovi.ipn.mx/> . [Consultado: 16 de septiembre de 2025].
- [32] "¿Por qué ocurre la violencia en el noviazgo y cómo puedes prevenirla?", gob.mx, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/mujeressinviolencia/articulos/por-que-ocurre-la-violencia-en-el-noviazgo-y-como-puedes-prevenirla>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].
- [33] "Violencia en el noviazgo | TecUniversitario", Tecuniversitario.com.mx, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://www.tecuniversitario.com.mx/violencia-en-el-noviazgo/>. [Consultado: 16 de septiembre de 2025].

8. Alumnos y Directores.

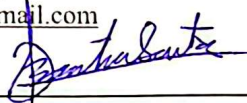
Flores Espinosa Edgar Jair.-Alumno de la carrera de Ing. En Sistemas Computacionales en ESCOM, Especialidad Sistemas, Boleta: 2023630132, Tel. 5624162996, email jair100flo@gmail.com

Firma: _____.

Jiménez Velázquez José Bryan Omar. - Alumno de la Carrera de Ing. En Sistemas Computacionales en ESCOM, Especialidad Sistemas, Boleta: 2023630100, Tel: 5531513231, email: Josebryanomar2004@gmail.com

Firma: _____.

Santos Rivera Leilani Shareni (Bastian) - Alumno de la carrera de Ing. En Sistemas Computacionales en ESCOM, Especialidad Sistemas, Boleta: 2023630552, Tel.:5561403010, email: Leishasr@gmail.com

Firma: _____.

Vélez Saldana Ulises. – Profesor asociado C con estudios de maestría en ciencias computacionales en el CINVESTAV con especialidad en ingeniería de software. (5557296000 ext 52032, uvelez@ipn.mx).

Firma: _____.

Guzmán Flores Jessie Paulina. –Doctora en Ecoeducación, Maestra en desarrollo de competencias docentes por el Instituto Universitario Puebla y Licenciada en Turismo por EST-IPN. Docente del nivel superior en ESCOM desde septiembre 2011. Áreas de interés: Educación, formulación de proyectos, sostenibilidad, gobierno de TI, gestión empresarial, turismo. Tel: 55 55 07 46 47 Email: jguzmanf@ipn.mx

Firma: _____.

CARÁCTER: Confidencial
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 11 Fracc. V y Artículos 108, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
PARTES CONFIDENCIALES: Número de boleta y teléfono.